

Facultad de Ingeniería - UNLP
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
Resolución Recuperatorio 2°PARCIAL (06-07-2024)

1. Sea $f(z) = \frac{12z^4}{(z-2)(z+1)}$

- a) Obtenga una serie de potencias centrada en $z_0 = 0$ que represente a $f(z)$ en un entorno del origen.

Rta

Por el principio de unicidad, la serie buscada es la de Taylor centrada en el origen. El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-1, 2\}$. La distancia de $z_0 = 0$ al punto más cercano donde $f(z)$ no es analítica es $R = |-1 - 0| = 1$. Luego, el radio de convergencia de la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = 0$ es $R = 1$. Ella converge si $|z| < 1$.

Descompongamos la siguiente fracción en suma de simples:

$$\frac{12}{(z-2)(z+1)} = \frac{A}{z-2} + \frac{B}{z+1} = \frac{A(z+1) + B(z-2)}{(z-2)(z+1)} = \frac{(A+B)z + (A-2B)}{(z-2)(z+1)}$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A - 2B = 12 \end{cases} \quad \text{Solución: } (A, B) = (4, -4)$$

Entonces,

$$\frac{12}{(z-2)(z+1)} = \frac{4}{z-2} - \frac{4}{z+1}$$

Razonamos con la serie geométrica:

$$\frac{4}{z-2} = \frac{-2}{1-\frac{z}{2}} \stackrel{\text{geom: } a=-2, r=z/2}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-2) \left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)}{2^{n-1}} z^n \quad \text{si } |z| < 2$$

$$\frac{4}{z+1} \stackrel{\text{geom: } a=4, r=-z}{=} \sum_{n=0}^{\infty} 4(-z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 4(-1)^n z^n \quad \text{si } |z| < 1$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{12z^4}{(z-2)(z+1)} = z^4 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)}{2^{n-1}} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} 4(-1)^n z^n \right) = \\ &= z^4 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)}{2^{n-1}} - 4(-1)^n \right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)}{2^{n-1}} - 4(-1)^n \right) z^{n+4} = \\ &= -6z^4 + 3z^5 - \frac{9}{2}z^6 + \dots \quad \text{si } |z| < 1 \end{aligned}$$

Como mencionamos al comienzo, la propiedad de unicidad garantiza que la anterior es la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en el origen.

- b) Halle $f^{(5)}(0)$.

Rta

Como la serie obtenida en el inciso anterior es la de Taylor centrada en $z_0 = 0$, concluimos que:

$$\frac{f^{(5)}(0)}{5!} = 3 \quad \text{así que } f^{(5)}(0) = 3 \times (5!) = 360$$

c) ¿Cuál es el orden de $z_0 = 0$ como cero de $g(z) = (f(z))^6$?

Rta

Como la potencia de menor orden que aparece (con coeficiente no nulo) en la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = 0$ es z^4 , concluimos que $z_0 = 0$ es cero de orden 4 de $f(z)$. Luego, por el teorema de caracterización de ceros de funciones analíticas, existe $f_1(z)$ analítica y no nula en el origen, tal que:

$$f(z) = z^4 f_1(z)$$

De hecho,

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{2^{n-1}} - 4(-1)^n \right) z^n = -6 + 3z - \frac{9}{2}z^2 + \dots \text{ si } |z| < 1$$

es analítica si $|z| < 1$ por ser suma de una serie de potencias con radio de convergencia $R = 1 > 0$ y además $f_1(0) = -6 \neq 0$. Entonces, si $|z| < 1$:

$$g(z) = (f(z))^6 = (z^4 f_1(z))^6 = z^{24} (f_1(z))^6$$

La función $g_1(z) = (f_1(z))^6$ es analítica si $|z| < 1$ (composición de analíticas) y se tiene:

$$g_1(0) = (f_1(0))^6 = (-6)^6 \neq 0$$

Nuevamente aplicando caracterización de ceros, concluimos que $z_0 = 0$ es cero de orden 24 de $g(z)$.

2. Sean $f(z) = \frac{e^{\operatorname{sen} z} - 1}{(z - \pi) \operatorname{sen} z}$; $\mathcal{C} : |x - 1| + |y| = 3$ (frontera de un cuadrado).

a) Halle los puntos singulares de $f(z)$. Clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.

Rta

La función dada es cociente de numerador $N(z) = e^{\operatorname{sen} z} - 1$ y denominador $D(z) = (z - \pi) \operatorname{sen} z$, ambas analíticas en $\mathbb{C}$. Hallemos los ceros del denominador:

$$(z - \pi) \operatorname{sen} z = 0 \Leftrightarrow z = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Luego, los puntos singulares de $f(z)$ son $z_k = k\pi, k \in \mathbb{Z}$, todos ellos aislados. Los únicos interiores a la curva $\mathcal{C}$ son $z_0 = 0$ y $z_1 = \pi$.

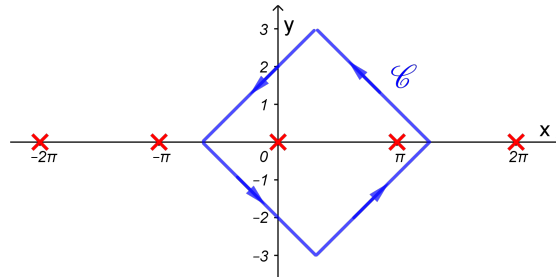


Figura 1: Ejercicio 2a (tema 1)

Para clasificarlos, aplicamos el teorema de clasificación de cocientes de funciones analíticas. La siguiente tabla resume la información relevante:

$N(z) = e^{\operatorname{sen} z} - 1$ $N'(z) = e^{\operatorname{sen} z} \cos z$	$N^{(0)}(0) = 1 - 1 = 0$ $N^{(1)}(0) = 1 \neq 0$	$N^{(0)}(\pi) = 1 - 1 = 0$ $N^{(1)}(\pi) = -1 \neq 0$
$D(z) = (z - \pi) \operatorname{sen} z$ $D'(z) = \operatorname{sen} z + (z - \pi) \cos z$ $D''(z) = 2 \cos z - (z - \pi) \operatorname{sen} z$	$D^{(0)}(0) = 0$ $D^{(1)}(0) = -\pi \neq 0$	$D^{(0)}(\pi) = 0$ $D^{(1)}(\pi) = 0$ $D^{(2)}(\pi) = -2 \neq 0$

Luego,

- $z_0 = 0$ es cero de orden $p_0 = 1$ de $N(z)$ y de orden $q_0 = 1$ de $D(z)$. Como $1 = p_0 \geq q_0 = 1$, entonces $z_0 = 0$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.
- $z_1 = \pi$ es cero de orden $p_1 = 1$ de $N(z)$ y de orden $q_1 = 2$ de $D(z)$. Como $1 = p_1 < q_1 = 2$, resulta $z_1 = \pi$ un **polo de orden 1** $= 2 - 1 = q_1 - p_1$ de $f(z)$.

b) Calcule $I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$ suponiendo orientación antihoraria.

Rta

La curva $\mathcal{C}$ es la frontera de un cuadrado así que es suave a trozos, cerrada, simple y con orientación antihoraria (se recorre en forma completa, una única vez en sentido antihorario). El integrando $f(z)$ es analítico sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en los dos puntos interiores $z_0 = 0$ y $z_1 = \pi$. Aplicando el teorema de los residuos, se tiene:

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_0=0} f(z) + \text{Res}_{z_1=\pi} f(z))$$

Como $z_0 = 0$ es singularidad evitable del integrando, entonces $\text{Res}_{z_0=0} f(z) = 0$.

Calculemos el residuo en el polo simple $z_1 = \pi$:

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z_1=\pi} f(z) &= \lim_{z \rightarrow \pi} (z - \pi) f(z) = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{e^{\text{sen } z} - 1}{\text{sen } z} \stackrel{\text{“0/0”}}{\underset{\text{L'Hôpital}}{=}} \\ &= \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{e^{\text{sen } z} \cos z}{\cos z} = \lim_{z \rightarrow \pi} e^{\text{sen } z} = 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{\text{sen } z} - 1}{(z - \pi) \text{sen } z} dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_0=0} f(z) + \text{Res}_{z_1=\pi} f(z)) = 2\pi i (0 + 1) = 2\pi i$$

3. a) Sea $f(t)$ una función que verifica las condiciones suficientes de existencia de la transformada de Fourier y $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Suponiendo $f(t)$ y $F(s)$ conocidas, obtenga las siguientes aplicando propiedades:

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(s-1)\} \qquad \mathcal{F}\{e^{i4\pi t} f(t+1)\}$$

Rta

- Por la propiedad de traslación en frecuencia, se tiene para $a \in \mathbb{R}$:

$$\text{si } \mathcal{F}\{f(t)\} = F(s) \text{ entonces } \mathcal{F}\{f(t)e^{i2\pi at}\} = F(s-a)$$

En particular, con $a = 1$ se obtiene: $\mathcal{F}^{-1}\{F(s-1)\} = f(t)e^{i2\pi t}$

- Por la propiedad de traslación en el tiempo, se tiene para $a \in \mathbb{R}$:

$$\text{si } \mathcal{F}\{f(t)\} = F(s) \text{ entonces } \mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

En particular, para $g(t) = f(t+1)$ y con $a = -1$:

$$G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{f(t+1)\} = e^{i2\pi s} F(s)$$

Aplicando traslación en frecuencia con $a = 2$ resulta:

$$\mathcal{F}\{e^{i4\pi t} f(t+1)\} = \mathcal{F}\{e^{i4\pi t} g(t)\} = G(s-2) = e^{i2\pi(s-2)} F(s-2)$$

- b) Calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ si $f(t) = e^t u(-t) - e^{-t} u(t)$, donde $u(t)$ es la función escalón unitario. Represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.

Rta

$$f(t) = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ -e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases} \quad f'(t) = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Claramente $f(t)$ y $f'(t)$ son seccionalmente continuas en todo intervalo acotado puesto que

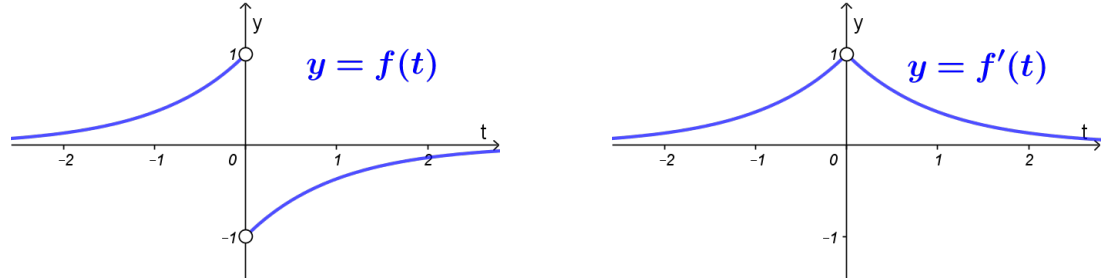


Figura 2: Ejercicio 3b (tema 1)

sólo presentan discontinuidad en $t = 0$, con límites laterales finitos:

$$f(0^-) = 1 \quad f(0^+) = -1 \quad f'(0^-) = 1 \quad f'(0^+) = 1$$

Además,

$$|f(t)| = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

La función f es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$ pues:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 |f(t)| dt &= \int_{-\infty}^0 e^t dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^t dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} e^t \Big|_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} (1 - e^a) = 1 \\ \int_0^{\infty} |f(t)| dt &= \int_0^{\infty} e^{-t} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-t} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-t}) \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b} + 1) = 1 \end{aligned}$$

así que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \int_{-\infty}^0 |f(t)| dt + \int_0^{\infty} |f(t)| dt = 1 + 1 = 2 < \infty$$

Cálculo de la transformada:

$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} &= \int_{-\infty}^0 e^t e^{-i2\pi st} dt + \int_0^{\infty} (-e^{-t}) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt - \int_0^{\infty} e^{-(1+i2\pi s)t} dt \\ \int_{-\infty}^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{e^{(1-i2\pi s)t}}{1-i2\pi s} \Big|_a^0 = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{1-i2\pi s} - \frac{e^{(1-i2\pi s)a}}{1-i2\pi s} \right) = \frac{1}{1-i2\pi s} \end{aligned}$$

pues:

$$|e^{(1-i2\pi s)a}| = e^{\operatorname{Re}((1-i2\pi s)a)} = e^a \rightarrow 0 \text{ si } a \rightarrow -\infty$$

Análogamente:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-(1+i2\pi s)t} dt &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} -\frac{e^{-(1+i2\pi s)t}}{1+i2\pi s} \Big|_0^b = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-(1+i2\pi s)b}}{1+i2\pi s} + \frac{1}{1+i2\pi s} \right) = \frac{1}{1+i2\pi s} \end{aligned}$$

pues:

$$|e^{-(1+i2\pi s)b}| = e^{\operatorname{Re}((-1-i2\pi s)b)} = e^{-b} \rightarrow 0 \text{ si } b \rightarrow \infty$$

En consecuencia,

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \frac{1}{1-i2\pi s} - \frac{1}{1+i2\pi s} = \frac{i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2}$$

Representación integral de Fourier, para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \operatorname{vp} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} e^{i2\pi st} ds = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_{-\nu}^{\nu} \frac{i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} e^{i2\pi st} ds$$

Equivalentemente,

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = 2i \int_0^{\infty} \frac{i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} \operatorname{sen}(2\pi st) ds$$

Gráfica de la función representada por la integral de Fourier:

- Para $t \neq 0$ la función $f(t)$ es continua así que $f(t^+) = f(t^-) = f(t)$. Entonces la integral converge al valor $\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = f(t)$
- Para $t = 0$ la integral converge al valor $\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{-1+1}{2} = 0$

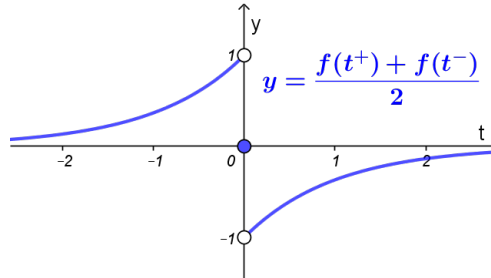


Figura 3: Ejercicio 3b (tema 1)

4. a) Aplicando transformada de Laplace resuelva sabiendo que $x(0) = 0$:

$$x'(t) - 9 \int_0^t x(\tau) d\tau = 6 - 18t$$

Rta

Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$.

La integral en la ecuación es una convolución. Podemos escribir la ecuación integro-diferencial como:

$$x'(t) - 9(x * 1)(t) = 6 - 18t$$

Aplicando el operador $\mathcal{L}$ a ambos miembros de la ecuación y empleando la propiedad de linealidad, se tiene:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} - 9\mathcal{L}\{(x * 1)(t)\} = 6\mathcal{L}\{1\} - 18\mathcal{L}\{t\}$$

Por la propiedad de transformada de la derivada y teniendo en cuenta que $x(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$$

Por el teorema de convolución: $\mathcal{L}\{(x * 1)(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{1\} = X(s) \frac{1}{s}$

Reemplazando todo lo anterior obtenemos:

$$sX(s) - \frac{9}{s}X(s) = \frac{6}{s} - \frac{18}{s^2} \quad \text{es decir} \quad \frac{(s^2 - 9)}{s}X(s) = \frac{6(s - 3)}{s^2}$$

Por lo tanto,

$$X(s) = \frac{6s(s-3)}{s^2(s^2-9)} = \frac{6(s-3)}{s(s+3)(s-3)} = \frac{6}{s(s+3)}$$

Descomponiendo en fracciones simples:

$$X(s) = \frac{6}{s(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+3} = \frac{A(s+3) + Bs}{s(s+3)} = \frac{(A+B)s + 3A}{s(s+3)}$$

de modo que:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 3A = 6 \end{cases} \quad \text{Solución del sistema } (A, B) = (2, -2)$$

Entonces,

$$X(s) = \frac{2}{s} - \frac{2}{s+3}$$

Luego, aplicando linealidad:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s} - \frac{2}{s+3}\right\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} = 2 - 2e^{-3t}$$

b) Halle: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2 + 12s + 37}\right\}$

Rta

En este caso conviene completar cuadrados en la cuadrática del denominador.

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2 + 12s + 37}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{(s+6)^2 + 1}\right\}$$

Aplicando la propiedad de traslación en el tiempo, se tiene para $a \in \mathbb{R}$:

$$\text{si } \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \text{ entonces } \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$$

Con $a = 1$:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2 + 12s + 37}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s}\frac{1}{(s+6)^2 + 1}\right\} = u(t-1)f(t-1)$$

donde

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+6)^2 + 1}\right\} = e^{-6t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} = e^{-6t}\sin t$$

se calculó aplicando con $a = -6$ la propiedad de sustitución, válida para $a \in \mathbb{C}$:

$$\text{si } \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \text{ entonces } \mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$$

Por ende:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2 + 12s + 37}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{(s+6)^2 + 1}\right\} = e^{-6(t-1)}\sin(t-1)u(t-1)$$

Facultad de Ingeniería - UNLP
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
Resolución Recuperatorio 2°PARCIAL (06-07-2024)

1. Sea $f(z) = \frac{6z^4}{(z-1)(z+2)}$

- a) Obtenga una serie de potencias centrada en $z_0 = 0$ que represente a $f(z)$ en un entorno del origen.

Rta

Por el principio de unicidad, la serie buscada es la de Taylor centrada en el origen. El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{1, -2\}$. La distancia de $z_0 = 0$ al punto más cercano donde $f(z)$ no es analítica es $R = |1 - 0| = 1$. Luego, el radio de convergencia de la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = 0$ es $R = 1$. Ella converge si $|z| < 1$.

Descompongamos la siguiente fracción en suma de simples:

$$\frac{6}{(z-1)(z+2)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+2} = \frac{A(z+2) + B(z-1)}{(z-1)(z+2)} = \frac{(A+B)z + (2A-B)}{(z-1)(z+2)}$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 2A - B = 6 \end{cases} \quad \text{Solución: } (A, B) = (2, -2)$$

Entonces,

$$\frac{6}{(z-1)(z+2)} = \frac{2}{z-1} - \frac{2}{z+2}$$

Razonamos con la serie geométrica:

$$\frac{2}{z-1} = \frac{-2}{1-z} \stackrel{\text{geom:}}{r \equiv z} \sum_{n=0}^{\infty} (-2)z^n \quad \text{si } |z| < 1$$

$$\frac{2}{z+2} = \frac{1}{1+\frac{z}{2}} \stackrel{\text{geom:}}{r = -z/2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} z^n \quad \text{si } |z| < 2$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{6z^4}{(z-1)(z+2)} = z^4 \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-2)z^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} z^n \right) = \\ &= z^4 \sum_{n=0}^{\infty} \left(-2 - \frac{(-1)^n}{2^n} \right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-2 - \frac{(-1)^n}{2^n} \right) z^{n+4} = \\ &= -3z^4 + \left(-\frac{3}{2} \right) z^5 - \frac{9}{4} z^6 + \cdots \quad \text{si } |z| < 1 \end{aligned}$$

Como mencionamos al comienzo, la propiedad de unicidad garantiza que la anterior es la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en el origen.

- b) Halle $f^{(6)}(0)$.

Rta

Como la serie obtenida en el inciso anterior es la de Taylor centrada en $z_0 = 0$, concluimos que:

$$\frac{f^{(6)}(0)}{6!} = -\frac{9}{4} \quad \text{así que } f^{(6)}(0) = -\frac{9}{4} \times (6!) = -1620$$

c) ¿Cuál es el orden de $z_0 = 0$ como cero de $g(z) = (f(z))^5$?

Rta

Como la potencia de menor orden que aparece (con coeficiente no nulo) en la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = 0$ es z^4 , concluimos que $z_0 = 0$ es cero de orden 4 de $f(z)$. Luego, por el teorema de caracterización de ceros de funciones analíticas, existe $f_1(z)$ analítica y no nula en el origen, tal que:

$$f(z) = z^4 f_1(z)$$

De hecho,

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-2 - \frac{(-1)^n}{2^n} \right) z^n = -3 - \frac{3}{2}z - \frac{9}{4}z^2 + \dots \quad \text{si } |z| < 1$$

es analítica si $|z| < 1$ por ser suma de una serie de potencias con radio de convergencia $R = 1 > 0$ y además $f_1(0) = -3 \neq 0$. Entonces, si $|z| < 1$:

$$g(z) = (f(z))^5 = (z^4 f_1(z))^5 = z^{20} (f_1(z))^5$$

La función $g_1(z) = (f_1(z))^5$ es analítica si $|z| < 1$ (composición de analíticas) y se tiene:

$$g_1(0) = (f_1(0))^5 = (-3)^5 \neq 0$$

Nuevamente aplicando caracterización de ceros, concluimos que $z_0 = 0$ es cero de orden 20 de $g(z)$.

2. Sean $f(z) = \frac{1 - e^{-\sin z}}{z \sin z}$; $\mathcal{C} : |x - 2| + |y| = 3$ (frontera de un cuadrado).

a) Halle los puntos singulares de $f(z)$. Clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.

Rta

La función dada es cociente de numerador $N(z) = 1 - e^{-\sin z}$ y denominador $D(z) = z \sin z$, ambas analíticas en $\mathbb{C}$. Hallemos los ceros del denominador:

$$z \sin z = 0 \Leftrightarrow z = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Luego, los puntos singulares de $f(z)$ son $z_k = k\pi, k \in \mathbb{Z}$, todos ellos aislados. Los únicos interiores a la curva $\mathcal{C}$ son $z_0 = 0$ y $z_1 = \pi$.

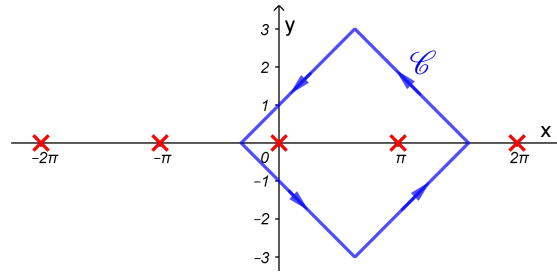


Figura 4: Ejercicio 2a (tema 2)

Para clasificarlos, aplicamos el teorema de clasificación de cocientes de funciones analíticas. La siguiente tabla resume la información relevante:

$N(z) = 1 - e^{-\sin z}$ $N'(z) = e^{-\sin z} \cos z$	$N^{(0)}(0) = 1 - 1 = 0$ $N^{(1)}(0) = 1 \neq 0$	$N^{(0)}(\pi) = 1 - 1 = 0$ $N^{(1)}(\pi) = -1 \neq 0$
$D(z) = z \sin z$ $D'(z) = \sin z + z \cos z$ $D''(z) = 2 \cos z - z \sin z$	$D^{(0)}(0) = 0$ $D^{(1)}(0) = 0$ $D^{(2)}(0) = 2 \neq 0$	$D^{(0)}(\pi) = 0$ $D^{(1)}(\pi) = -\pi \neq 0$

Luego,

- $z_0 = 0$ es cero de orden $p_0 = 1$ de $N(z)$ y de orden $q_0 = 2$ de $D(z)$. Como $1 = p_0 < q_0 = 2$, resulta $z_0 = 0$ un **polo de orden 1** $= 2 - 1 = q_0 - p_0$ de $f(z)$.
- $z_1 = \pi$ es cero de orden $p_1 = 1$ de $N(z)$ y de orden $q_1 = 1$ de $D(z)$. Como $1 = p_0 \geq q_0 = 1$, entonces $z_1 = \pi$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

b) Calcule $I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$ suponiendo orientación antihoraria.

Rta

La curva $\mathcal{C}$ es la frontera de un cuadrado así que es suave a trozos, cerrada, simple y con orientación antihoraria (se recorre en forma completa, una única vez en sentido antihorario). El integrando $f(z)$ es analítico sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en los dos puntos interiores $z_0 = 0$ y $z_1 = \pi$. Aplicando el teorema de los residuos, se tiene:

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_0=0} f(z) + \text{Res}_{z_1=\pi} f(z))$$

Como $z_1 = \pi$ es singularidad evitable del integrando, entonces $\text{Res}_{z_1=\pi} f(z) = 0$.

Calculemos el residuo en el polo simple $z_0 = 0$:

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z_0=0} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-\text{sen } z}}{\text{sen } z} \stackrel{\text{“0/0”}}{\underset{\text{L'Hôpital}}{=}} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{-\text{sen } z} \cos z}{\cos z} = \lim_{z \rightarrow 0} e^{-\text{sen } z} = 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1 - e^{\text{sen } z}}{z \text{sen } z} dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_0=0} f(z) + \text{Res}_{z_1=\pi} f(z)) = 2\pi i (1 + 0) = 2\pi i$$

3. a) Sea $f(t)$ una función que verifica las condiciones suficientes de existencia de la transformada de Fourier y $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Suponiendo $f(t)$ y $F(s)$ conocidas, obtenga las siguientes aplicando propiedades:

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(s+1)\} \qquad \mathcal{F}\{e^{i8\pi t} f(t-1)\}$$

Rta

- Por la propiedad de traslación en frecuencia, se tiene para $a \in \mathbb{R}$:

$$\text{si } \mathcal{F}\{f(t)\} = F(s) \text{ entonces } \mathcal{F}\{f(t)e^{i2\pi at}\} = F(s-a)$$

En particular, con $a = -1$ se obtiene: $\mathcal{F}^{-1}\{F(s+1)\} = f(t)e^{-i2\pi t}$

- Por la propiedad de traslación en el tiempo, se tiene para $a \in \mathbb{R}$:

$$\text{si } \mathcal{F}\{f(t)\} = F(s) \text{ entonces } \mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

En particular, para $g(t) = f(t-1)$ y con $a = 1$:

$$G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{f(t-1)\} = e^{-i2\pi s} F(s)$$

Aplicando traslación en frecuencia con $a = 4$ resulta:

$$\mathcal{F}\{e^{i8\pi t} f(t-1)\} = \mathcal{F}\{e^{i8\pi t} g(t)\} = G(s-4) = e^{-i2\pi(s-4)} F(s-4)$$

- b) Calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ si $f(t) = e^{-t}u(t) - e^tu(-t)$, donde $u(t)$ es la función escalón unitario. Represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.

Rta

$$f(t) = \begin{cases} -e^t & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases} \quad f'(t) = \begin{cases} -e^t & \text{si } t < 0 \\ -e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Claramente $f(t)$ y $f'(t)$ son seccionalmente continuas en todo intervalo acotado puesto que

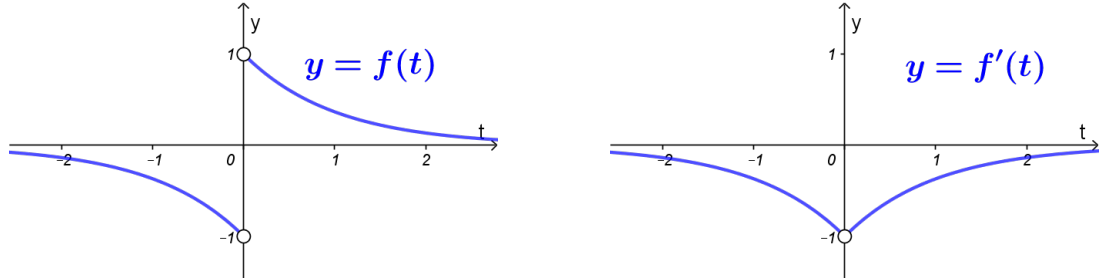


Figura 5: Ejercicio 3b (tema 1)

sólo presentan discontinuidad en $t = 0$, con límites laterales finitos:

$$f(0^-) = -1 \quad f(0^+) = 1 \quad f'(0^-) = -1 \quad f'(0^+) = -1$$

Además,

$$|f(t)| = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

La función f es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$ pues:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 |f(t)| dt &= \int_{-\infty}^0 e^t dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^t dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} e^t \Big|_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} (1 - e^a) = 1 \\ \int_0^{\infty} |f(t)| dt &= \int_0^{\infty} e^{-t} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-t} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-t}) \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b} + 1) = 1 \end{aligned}$$

así que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \int_{-\infty}^0 |f(t)| dt + \int_0^{\infty} |f(t)| dt = 1 + 1 = 2 < \infty$$

Cálculo de la transformada:

$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} &= \int_{-\infty}^0 e^t e^{-i2\pi st} dt + \int_0^{\infty} (-e^{-t}) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt - \int_0^{\infty} e^{-(1+i2\pi s)t} dt \\ \int_{-\infty}^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{e^{(1-i2\pi s)t}}{1-i2\pi s} \Big|_a^0 = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{1-i2\pi s} - \frac{e^{(1-i2\pi s)a}}{1-i2\pi s} \right) = \frac{1}{1-i2\pi s} \end{aligned}$$

pues:

$$|e^{(1-i2\pi s)a}| = e^{\operatorname{Re}((1-i2\pi s)a)} = e^a \rightarrow 0 \text{ si } a \rightarrow -\infty$$

Análogamente:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-(1+i2\pi s)t} dt &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} -\frac{e^{-(1+i2\pi s)t}}{1+i2\pi s} \Big|_0^b = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{e^{-(1+i2\pi s)b}}{1+i2\pi s} + \frac{1}{1+i2\pi s} \right) = \frac{1}{1+i2\pi s} \end{aligned}$$

pues:

$$|e^{-(1+i2\pi s)b}| = e^{\operatorname{Re}((-1-i2\pi s)b)} = e^{-b} \rightarrow 0 \text{ si } b \rightarrow \infty$$

En consecuencia,

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} = -\frac{1}{1-i2\pi s} + \frac{1}{1+i2\pi s} = \frac{-i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2}$$

Representación integral de Fourier, para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \operatorname{vp} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} e^{i2\pi st} ds = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_{-\nu}^{\nu} \frac{-i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} e^{i2\pi st} ds$$

Equivalentemente,

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = 2i \int_0^{\infty} \frac{-i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} \operatorname{sen}(2\pi st) ds$$

Gráfica de la función representada por la integral de Fourier:

- Para $t \neq 0$ la función $f(t)$ es continua así que $f(t^+) = f(t^-) = f(t)$. Entonces la integral converge al valor $\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = f(t)$
- Para $t = 0$ la integral converge al valor $\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0$

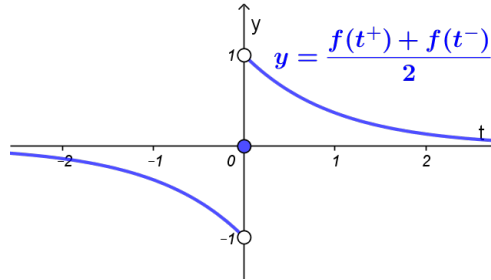


Figura 6: Ejercicio 3b (tema 1)

4. a) Aplicando transformada de Laplace resuelva sabiendo que $x(0) = 0$:

$$4 \int_0^t x(\tau) d\tau - x'(t) = 8t - 4$$

Rta

Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$.

La integral en la ecuación es una convolución. Podemos escribir la ecuación integro-diferencial como:

$$4(x * 1)(t) - x'(t) = 8t - 4$$

Aplicando el operador $\mathcal{L}$ a ambos miembros de la ecuación y empleando la propiedad de linealidad, se tiene:

$$4\mathcal{L}\{(x * 1)(t)\} - \mathcal{L}\{x'(t)\} = 8\mathcal{L}\{t\} - 4\mathcal{L}\{1\}$$

Por la propiedad de transformada de la derivada y teniendo en cuenta que $x(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$$

Por el teorema de convolución: $\mathcal{L}\{(x * 1)(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{1\} = X(s) \frac{1}{s}$

Reemplazando todo lo anterior obtenemos:

$$\frac{4}{s}X(s) - sX(s) = \frac{8}{s^2} - \frac{4}{s} \quad \text{es decir} \quad \frac{(4-s^2)}{s}X(s) = \frac{4(2-s)}{s^2}$$

Por lo tanto,

$$X(s) = \frac{4s(2-s)}{s^2(4-s^2)} = \frac{4(2-s)}{s(2+s)(2-s)} = \frac{4}{s(2+s)}$$

Descomponiendo en fracciones simples:

$$X(s) = \frac{4}{s(2+s)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{2+s} = \frac{A(2+s) + Bs}{s(2+s)} = \frac{(A+B)s + 2A}{s(2+s)}$$

de modo que:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 2A = 4 \end{cases} \quad \text{Solución del sistema } (A, B) = (2, -2)$$

Entonces,

$$X(s) = \frac{2}{s} - \frac{2}{2+s}$$

Luego, aplicando linealidad:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s} - \frac{2}{2+s}\right\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = 2 - 2e^{-2t}$$

b) Calcular: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2 - 14s + 50}\right\}$

Rta

En este caso conviene completar cuadrados en la cuadrática del denominador.

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2 - 14s + 50}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{(s-7)^2 + 1}\right\}$$

Aplicando la propiedad de traslación en el tiempo, se tiene para $a \in \mathbb{R}$:

$$\text{si } \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \text{ entonces } \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$$

Con $a = 1$:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2 - 14s + 50}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s}\frac{1}{(s-7)^2 + 1}\right\} = u(t-1)f(t-1)$$

donde

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-7)^2 + 1}\right\} = e^{7t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} = e^{7t}\sin t$$

se calculó aplicando con $a = 7$ la propiedad de sustitución, válida para $a \in \mathbb{C}$:

$$\text{si } \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \text{ entonces } \mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$$

Por ende:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2 - 14s + 50}\right\} = e^{7(t-1)}\sin(t-1)u(t-1)$$